



Smart Queue Food:

An Intelligent Pre-ordering and Queue Management System for University

ระบบสั่งอาหารและจัดการคิวอัจฉริยะในโรงอาหารมหาวิทยาลัย

เสนอ

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา 080203914 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Technopreneurs)

จัดทำโดย

กลุ่ม “พี่หล่อใหม่น้องงง” (กลุ่มที่ 1)

นายจิณณะ	พันธุ์มงคล	6806021612053
นายปภาวิน	ธิดิษฐกุล	6806021612037
นายอนุสรณ์	อุปรี	6806021611413
นายณัฏพงค์	ธนะเพิ่ม	6806021612258
นายภัทรพล	แจ่มดวง	6806021612011
นางสาวกนกวรรณ	เทพสถิตย์	6806021611171
นางสาวณัฐริดา	ตันอิน	6806021612291
นายปรัชญา	เรืองโรจน์	6806021612347

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

คำนำ

รายงานโครงงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 080203914 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Technopreneurs) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรม การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาจริงในชีวิตประจำวันของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

คณะผู้จัดทำได้เลือกศึกษาและพัฒนาโครงงานเรื่อง “Smart Queue Food: ระบบสั่งอาหารและจัดการคิวอัจฉริยะในโรงอาหารมหาวิทยาลัยผ่าน LINE Official Account” เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัด การรอคอยคิวยาวนานในช่วงเวลาเร่งด่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคำสั่งซื้อของร้านค้า โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย เช่น LINE Front-end Framework (LIFF), ระบบชำระเงิน Dynamic PromptPay QR Code, และระบบ Kitchen Display System (KDS)

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาผู้ประกอบการนวัตกรรม ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ยิ่งตลอดการจัดทำโครงงาน รวมถึงขอขอบคุณผู้ประกอบการร้านอาหาร นักศึกษา และบุคลากรในโรงอาหารกลาง มจพ. ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลเชิงลึก คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสังคมต่อไป

คณะผู้จัดทำ กลุ่ม “พีหล่อไหมน้องงง”

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2569

บทคัดย่อ

โครงการเรื่อง “Smart Queue Food: ระบบสั่งอาหารและจัดการคิวอัจฉริยะในโรงอาหารมหาวิทยาลัยผ่าน LINE Official Account” มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดและการรอคอยคิวยาวนานในช่วงเวลาเร่งด่วน (11:30 - 13:00 น.) ในโรงอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งการสำรวจพบว่านักศึกษาและบุคลากรต้องใช้เวลารออาหารเฉลี่ย 20 ถึง 30 นาทีต่อมื้อ ส่งผลกระทบต่อเวลาเรียนและการปฏิบัติงาน

คณะผู้จัดทำได้นำระเบียบวิธี Lean Startup, Business Model Canvas และกลยุทธ์นวัตกรรม '3 หมวด 10 ยุทธวิธี' มาใช้ออกแบบระบบ โดยพัฒนาส่วนต่อประสานบน LINE Official Account (LIFF) ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ ระบบสั่งอาหารล่วงหน้า, ระบบจัดสรรคิวไดนามิก, ระบบ PromptPay QR Code ไร้เงินสด, ระบบแจ้งเตือน 3 ขั้นตอนผ่าน LINE API และระบบ Kitchen Display System (KDS) สำหรับร้านค้า

ผลการศึกษาและทดสอบแนวคิดพบว่า ระบบ Smart Queue Food สามารถลดระยะเวลาการรอคอยอาหารลงได้มากกว่าร้อยละ 70 เพิ่มยอดขายให้ร้านค้าร้อยละ 25 โดยมีโครงสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมร้อยละ 3 ถึง 5 และค่าบริการวิเคราะห์ข้อมูลร้านค้า 199 บาทต่อเดือน มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 7 เดือน โครงการนี้จึงเป็นต้นแบบที่มีศักยภาพสูงในการยกระดับโรงอาหารมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart Canteen

คำสำคัญ: ผู้ประกอบการนวัตกรรม, Business Model Canvas, ระบบสั่งอาหารล่วงหน้า, การบริหารจัดการคิว, LINE Official Account, โรงอาหารอัจฉริยะ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ.....	ก
บทคัดย่อ.....	ข
สารบัญ	ค
สารบัญตาราง.....	จ
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่ 1 บทนำและแนวคิดธุรกิจ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 โอกาสทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค	1
1.3 แนวคิดและคำตอบของนวัตกรรม	1
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.5 ขอบเขตของโครงการ	2
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ.....	2
บทที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร	4
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)	4
2.2 พันธกิจ (Mission).....	4
2.3 ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values)	4
2.4 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว	5
บทที่ 3 คุณค่าที่ส่งมอบและความได้เปรียบทางการแข่งขัน.....	6
3.1 คุณค่าหลักที่ส่งมอบแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	6
3.2 การวิเคราะห์พื้นที่ว่างคุณค่า (Value Proposition Canvas).....	6
3.3 การเปรียบเทียบคุณค่าเชิงลึกกับทางเลือกอื่นในตลาด	7
บทที่ 4 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ บริการ และสถาปัตยกรรมระบบ.....	8
4.1 ฟังก์ชันการทำงานหลัก 5 ระบบของ Smart Queue Food	8
4.2 สถาปัตยกรรมระบบและโครงสร้างเทคโนโลยี.....	9
4.3 ภาพจำลองส่วนต่อประสานผู้ใช้งานจริง (UI Prototype).....	10
บทที่ 5 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการวิเคราะห์ตลาด.....	11
5.1 การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation).....	11
5.2 ข้อมูลจำลองตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย (Customer Personas).....	11
5.3 การประมาณการขนาดตลาด (TAM, SAM, SOM).....	12

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 6 แบบจำลองผืนผ้าใบธุรกิจ (Business Model Canvas - BMC)	13
6.1 พันธมิตรหลัก (Key Partners).....	13
6.2 กิจกรรมหลัก (Key Activities).....	13
6.3 ทรัพยากรหลัก (Key Resources).....	14
6.4 คุณค่าที่ส่งมอบ (Value Propositions).....	14
6.5 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships).....	14
6.6 ช่องทางการเข้าถึง (Channels).....	14
6.7 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segments)	15
6.8 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure).....	15
6.9 แหล่งที่มารายได้ (Revenue Streams).....	15
บทที่ 7 กลยุทธ์การตลาดและการขาย (Marketing & Sales Strategy)	16
7.1 การวางตำแหน่งทางการตลาด (Market Positioning Map)	16
7.2 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps สำหรับนวัตกรรมบริการ	17
7.3 กลยุทธ์การเจาะตลาดและการส่งเสริมการขาย (Go-to-Market).....	17
บทที่ 8 กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (3 หมวด 10 ยุทธวิธี)	18
8.1 การวิเคราะห์ตามโมเดล Ten Types of Innovation	18
8.2 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและความได้เปรียบทางเทคโนโลยี.....	19
บทที่ 9 การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)	20
9.1 การบ่งชี้ความเสี่ยง 6 ด้านตามบทเรียนที่ 11.....	20
9.2 เมทริกซ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix).....	20
9.3 ตารางประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ.....	21
บทที่ 10 บทสรุป แผนการดำเนินงาน และความเป็นไปได้ทางการเงิน	22
10.1 บทสรุปโครงการ (Executive Summary)	22
10.2 แผนงานและเส้นทางการดำเนินโครงการ (Project Roadmap)	22
10.3 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและความเป็นไปได้ทางการเงิน.....	22
10.4 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors).....	23
10.5 ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาในอนาคต	23
บรรณานุกรม (References)	24
ภาคผนวก ก ภาพถ่ายโปสเตอร์ Business Model Canvas ต้นฉบับ	25
ภาคผนวก ข สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างในโรงอาหาร มจพ.	26

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 2.1 แผนงานและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของโครงการ Smart Queue Food.....	5
ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันกับทางเลือกอื่นในตลาด.....	7
ตารางที่ 5.1 ตารางสรุปข้อมูลจำลองตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย (Customer Personas)	11
ตารางที่ 9.1 ตารางการประเมินความเสี่ยงและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	21
ตารางที่ 10.1 แผนงานและเส้นทางการดำเนินโครงการ Smart Queue Food	22
ตารางที่ ข.1 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างใน มจพ.....	26

สารบัญภาพ

รูปที่	หน้า
รูปที่ 4.1 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ Smart Queue Food (System Architecture).....	9
รูปที่ 4.2 ภาพจำลองส่วนต่อประสานผู้ใช้งานจริง (UI Prototype)	10
รูปที่ 6.1 แบบจำลองเฟรมเวิร์กธุรกิจ 9 ช่อง (Business Model Canvas)	13
รูปที่ 7.1 แผนภาพการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Market Positioning Map).....	16
รูปที่ 9.1 เมทริกซ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix).....	20
รูปที่ ก.1 ภาพถ่ายโปสเตอร์ Business Model Canvas ต้นฉบับโครงงาน Smart Queue Food	25

บทที่ 1

บทนำและแนวคิดธุรกิจ

(Business Idea & Problem Statement)

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Problem Statement)

ในสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาและบุคลากรรวมกันมากกว่า 25,000 คน กิจกรรมการรับประทานอาหารกลางวันเป็นกิจวัตรที่มีความหนาแน่นสูงสุด โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนระหว่าง 11:30 น. ถึง 13:00 น. ส่งผลให้เกิดปัญหาความแออัดและการรอคอยคิวยาวนานในโรงอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากการศึกษาและสำรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ในโรงอาหารกลาง มจพ. พบปัญหาสำคัญ 4 ประการ ดังนี้:

- 1) ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย 20-30 นาทีต่อมื้อ คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของเวลาพัก ทำให้นักศึกษาตึงเครียดและเข้าเรียนภาคบ่ายล่าช้า
- 2) ความแออัดในพื้นที่โรงอาหาร แกวคิววาทัดขวางทางเดิน โต๊ะที่นั่งไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและบรรยากาศในมหาวิทยาลัย
- 3) ความผิดพลาดของคำสั่งซื้อ การจอดออเดอร์ด้วยกระดาษช่วงเร่งด่วนทำให้เกิดความผิดพลาด ลำดับคิวสับสน และอาหารตกหล่น
- 4) คอขวดขั้นตอนชำระเงิน การสแกนจ่ายเงินหน้าร้านขณะปรุงอาหารทำให้คิวหยุดชะงักจากการรอเปิดหน้าจอและตรวจยอดเงินที่ละรายการ

1.2 โอกาสทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Market Opportunity)

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย พบโอกาสทางธุรกิจ 3 ประการ:

- 1) ความคุ้นเคยกับสมาร์ทโฟน: นักศึกษาและบุคลากรทุกคนใช้งาน LINE เป็นประจำ การสั่งผ่าน LINE LIFF จึงเปิดใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งแอปใหม่

- 2) ช่องว่างของแอปเดลิเวอรี่: แพลตฟอร์มทั่วไปคิดค่า GP สูง 30-35% และมีค่าส่ง Smart Queue Food จึงตอบโจทย์ด้วยค่าธรรมเนียมต่ำมากและเน้นรับเอง
- 3) นโยบายสนับสนุนของสถาบัน: สอดรับกับยุทธศาสตร์ Smart Campus และสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ของ มจพ. อย่างแท้จริง

1.3 แนวคิดและคำตอบของนวัตกรรม (Solution Concept)

ระบบ 'Smart Queue Food' เป็นนวัตกรรมบริการดิจิทัลบน LINE Official Account เชื่อมโยงผู้บริโภคเข้ากับหน้าจอบริการครัว (KDS) และระบบชำระเงิน PromptPay ผู้ใช้สามารถเลือกดูเมนู สั่งอาหารล่วงหน้าก่อนเวลาพัก เลือกรอบเวลารับอาหาร และชำระเงินดิจิทัลทันที เมื่อร้านค้าปรุงอาหารใกล้เสร็จ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE ให้นักศึกษาเดินมารับอาหารได้พอดีเวลาโดยไม่ต้องยืนรอคิวหน้าร้าน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อพัฒนาระบบสั่งอาหารล่วงหน้าและจัดการคิวออนไลน์ผ่าน LINE Official Account สำหรับโรงอาหาร มจพ.
- 2) เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยอาหารของนักศึกษาและบุคลากรในช่วงเวลาเร่งด่วนลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60-70
- 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคำสั่งซื้อและขยายขีดความสามารถการจำหน่ายอาหารของร้านค้าในโรงอาหาร
- 4) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจและจัดทำแบบจำลองธุรกิจนวัตกรรม (BMC) ที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง

1.5 ขอบเขตของโครงการ (Project Scope)

- 1) ขอบเขตด้านพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย: ดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบนำร่อง ณ โรงอาหารกลาง มจพ. (กรุงเทพฯ) เชื่อมต่อร้านค้านำร่อง 15 ร้าน ครอบคลุมนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

- 2) **ขอบเขตด้านระบบซอฟต์แวร์:** ครอบคลุมระบบ LINE LIFF, ระบบจัดคิวไดนามิก, ชำระเงิน Dynamic PromptPay, ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ และระบบหน้าจอร้านค้า (KDS)
- 3) **ขอบเขตด้านระยะเวลา:** ดำเนินงานตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 ตั้งแต่สำรวจปัญหา ออกแบบสถาปัตยกรรม พัฒนา ทดสอบ จนถึงประเมินผลลัพธ์ธุรกิจ

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)

- 1) **ด้านนักศึกษาและบุคลากร:** ประหยัดเวลารออาหาร มีเวลาพักผ่อนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมสุขอนามัยและประสิทธิภาพการเรียนรู้
- 2) **ด้านผู้ประกอบการร้านอาหาร:** บริหารจัดการคิวในครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดของรายการอาหาร และเพิ่มยอดขายในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
- 3) **ด้านมหาวิทยาลัย:** ลดความแออัดในพื้นที่ส่วนรวม ยกกระดับความปลอดภัยทางสุขอนามัย และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ Smart Campus

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ (Definitions of Key Terms)

- 1) **Smart Queue Food:** ระบบเว็บแอปพลิเคชันบน LINE ที่ให้บริการสั่งอาหารล่วงหน้า คำนวณเวลารับอาหาร และแจ้งเตือนสถานะคิวแบบเรียลไทม์
- 2) **Kitchen Display System (KDS):** ระบบหน้าจอแสดงผลคำสั่งซื้อดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อจัดลำดับและตัดจ่ายคิวอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) **Dynamic PromptPay QR:** คิวอาร์โค้ดมาตรฐานพร้อมเพย์ที่ฝังยอเงินถูกต้องตามบิลคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ เพื่อการชำระเงินที่สะดวกรวดเร็ว
- 4) **Estimated Waiting Time (EWT):** เวลาการรอคอยโดยประมาณที่คำนวณจากอัลกอริทึมคิวสะสมและความเร็วในการปรุงจริงของแต่ละร้าน
- 5) **LINE Front-end Framework (LIFF):** แพลตฟอร์มเว็บแอปที่ทำงานอยู่ภายในแอปพลิเคชัน LINE ช่วยให้เข้าถึงระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติม

บทที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร (Vision, Mission & Strategic Goals)

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

“ก้าวสู่การเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการคิวและสั่งอาหารในโรงอาหารสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาคมมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย สะดวกรวดเร็ว และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น”

2.2 พันธกิจ (Mission)

- 1) พัฒนาระบบสั่งอาหารและคิวออนไลน์ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เสถียร และเข้าถึงง่ายผ่าน LINE เพื่อลดเวลาการรอคอยที่สูญเสียไป
- 2) สนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลที่ใช้งานง่าย เพื่อช่วยให้ร้านอาหารบริหารจัดการคิวได้อย่างเป็นระบบ ลดความผิดพลาด และเพิ่มรายได้
- 3) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการสร้างระบบนิเวศโรงอาหารอัจฉริยะ สังคมไร้เงินสด และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีในพื้นที่ส่วนรวม
- 4) ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คิดค่าบริการที่เป็นธรรม และมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

2.3 ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values: F-A-S-T)

- F - Fast (รวดเร็ว): มุ่งเน้นการลดระยะเวลาการรอคอยและการประมวลผลคำสั่งซื้อที่ฉับไว แม่นยำ
- A - Accessible (เข้าถึงง่าย): เข้าถึงได้ทันทีผ่าน LINE โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีอุปสรรคด้านการติดตั้งแอปพลิเคชัน
- S - Systematic (เป็นระบบ): การจัดการคิวที่แม่นยำและเที่ยงตรงด้วยอัลกอริทึมที่คำนวณตามเวลาจริง

- T - Transparent (โปร่งใส): แสดงสถานะคำสั่งซื้อ เวลารอคอย และการชำระเงินที่ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

2.4 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)

เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม องค์กรได้กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3 ระยะ ดังแสดงในตารางที่ 2.1:

ตารางที่ 2.1 แผนงานและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของโครงการ Smart Queue Food

ระยะเวลา	เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ระยะสั้น (0 - 6 เดือน)	1. เปิดใช้งานระบบนำร่องในโรงอาหารกลาง มจพ. 15 ร้านค้า 2. สร้างฐานผู้ใช้งานนักศึกษาและบุคลากร 3,000 คน 3. ความพึงพอใจการใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	- ลดเวลารอคอยเฉลี่ยลง > 60% - ปริมาณออเดอร์ > 800 รายการ/วัน - อัตราข้อผิดพลาดของออเดอร์ < 1%
ระยะกลาง (6 - 12 เดือน)	1. ขยายบริการครบ 100% ของร้านค้าในโรงอาหารกลาง (30 ร้าน) 2. เริ่มขยายสู่โรงอาหารอาคาร 40 ปี และโรงอาหารคณะอื่น 3. ก้าวสู่จุดคุ้มทุน (Break-Even) ทางการเงิน	- ผู้ใช้งานสะสม > 8,000 คน - ยอดคำสั่งซื้อ > 2,000 รายการ/วัน - ร้านค้าใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูล 100%
ระยะยาว (1 - 3 ปี)	1. ขยายผลสู่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และระยอง 2. ขยายสู่สถาบันอุดมศึกษาพันธมิตรในเขตกรุงเทพฯ 3. พัฒนาระบบ AI แนะนำเมนูอาหารตามหลักโภชนาการ	- ส่วนแบ่งตลาด > 50% ในสถาบันเป้าหมาย - ยอดคำสั่งซื้อ > 10,000 รายการ/วัน - รายได้เติบโตยั่งยืน > 3 ล้านบาท/ปี

การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวช่วยให้ทีมงานสามารถติดตามความก้าวหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ และบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกช่วงของการพัฒนา

บทที่ 3

คุณค่าที่ส่งมอบและความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Value Proposition & Competitive Advantage)

3.1 คุณค่าหลักที่ส่งมอบแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Value Propositions)

- 1) **คุณค่าสำหรับนักศึกษาและบุคลากร:** ประหยัดเวลาการรอคอยอาหารเฉลี่ย 15-20 นาทีต่อมือ สามารถสั่งอาหารล่วงหน้าระหว่างเดินทางเปลี่ยนคาบ ทราบเวลาเสร็จแน่นอน ไม่ต้องยืนรอท่ามกลางความร้อน และจ่ายค่าอาหารตามราคาปกติหน้าร้านโดยไม่มีค่าส่ง
- 2) **คุณค่าสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร:** สามารถวางแผนการปรุงอาหารล่วงหน้าได้อย่างราบรื่น ลดปัญหาออเดอร์ตกหล่น ลดความแออัดหน้าร้าน เพิ่มขีดความสามารถรับออเดอร์ช่วงเร่งด่วนได้มากขึ้น 20-30% และรับเงินถูกต้องผ่าน PromptPay ไร้ปัญหาเงินทอน
- 3) **คุณค่าสำหรับมหาวิทยาลัย:** ช่วยระบายความแออัดในโรงอาหาร ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ลดปัญหาการแย่งโต๊ะที่นั่ง และส่งเสริมนโยบาย Smart Campus และสังคมไร้เงินสดอย่างเป็นรูปธรรม

3.2 การวิเคราะห์พื้นที่ว่างคุณค่า (Value Proposition Canvas: VPC)

จากการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดของ Alexander Osterwalder สรุปความสอดคล้องระหว่าง Customer Profile และ Value Map ได้ดังนี้:

- **Customer Jobs:** การจัดหาอาหารกลางวันรับประทานให้เต็ม อร่อย ประหยัด และทันเวลาเข้าเรียนหรือเข้าทำงานภาคบ่าย
- **Customer Pains:** การยืนต่อคิวนาน อากาศร้อนอบอ้าว อาหารหมดก่อนถึงคิวออเดอร์ทำผิด และการไม่มีที่นั่งรับประทาน
- **Customer Gains:** มีเวลาพักผ่อนเพิ่มขึ้น ได้รับอาหารตรงเวลา ทราบสถานะคิวที่แน่นอน และการชำระเงินสะดวกรวดเร็ว

- **Pain Relievers & Gain Creators:** ระบบสั่งอาหารล่วงหน้าบน LINE, อัลกอริทึมแสดงเวลารอคอย, ระบบแจ้งเตือนเมื่อปรุงเสร็จ, และชำระเงินดิจิทัลอัตโนมัติ ช่วยแก้ไข Pains และสร้าง Gains ได้อย่างสมบูรณ์

3.3 การเปรียบเทียบคุณค่าเชิงลึกกับทางเลือกอื่นในตลาด

ตารางที่ 3.1 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของ Smart Queue Food กับทางเลือกอื่นในตลาด:

ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของ Smart Queue Food กับทางเลือกอื่นในตลาด

มิติการเปรียบเทียบ	การสั่งหน้าร้านเดิม	แอปเดลิเวอรีทั่วไป	ตู้ Kiosk อัตโนมัติ	Smart Queue Food
ความสะดวกในการสั่ง	ต่ำ (ต้องเดินไปหน้าร้าน)	สูง (สั่งผ่านสมาร์ทโฟน)	ปานกลาง (ต้องไปหน้าตู้)	สูงมาก (สั่งผ่าน LINE ได้ทันที)
ระยะเวลารอคอยรวม	20 - 30 นาที	30 - 45 นาที (รอไรเดอร์)	15 - 20 นาที	0 - 3 นาที (เดินมารับตอนเสร็จ)
ภาระค่าใช้จ่ายผู้ใช้	ราคาปกติหน้าร้าน	ราคาสูงขึ้น (ค่าส่ง +GP)	ราคาปกติหน้าร้าน	ราคาปกติหน้าร้าน (ไม่มีค่าส่ง)
ค่าธรรมเนียมร้านค้า	ไม่มี (0%)	สูงมาก (GP 30 - 35%)	ค่าเช่า/ซื้อตู้ฮาร์ดแวร์ สูง	ต่ำและเป็นธรรม (GP 3 - 5%)
การติดตั้งระบบ	ไม่ต้องติดตั้ง	ต้องดาวน์โหลดแอปใหม่	ต้องติดตั้งตู้ในพื้นที่	ไม่ต้องติดตั้ง (ใช้งานบน LINE)
ความเหมาะสม โรงอาหาร	เกิดความแออัดสูง	ไม่เหมาะกับโรงอาหาร ปิด	ใช้พื้นที่เยอะ ค่าดูแล สูง	เหมาะสมสูงสุด (ออกแบบเฉพาะ)

ผลการเปรียบเทียบชี้ชัดว่า Smart Queue Food ครองความได้เปรียบในการแข่งขันที่โดดเด่น ทั้งในแง่ความสะดวก ประหยัดเวลา ต้นทุนที่เป็นธรรมต่อร้านค้า และความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงอาหารมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

บทที่ 4

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ บริการ และสถาปัตยกรรมระบบ (Product Characteristics & System Architecture)

4.1 ฟังก์ชันการทำงานหลัก 5 ระบบของ Smart Queue Food

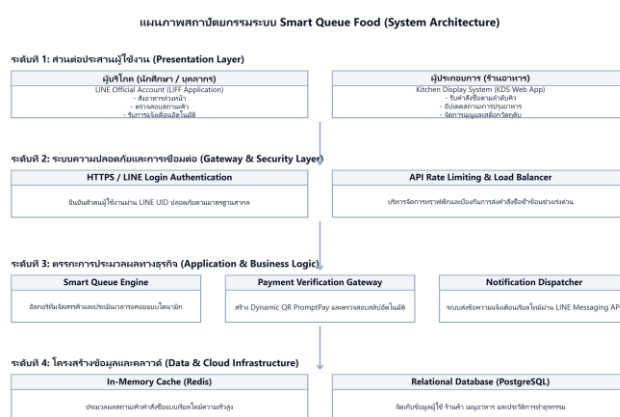
ระบบ Smart Queue Food ได้รับการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาคิวยาวในร้านอาหารอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ 5 โมดูลการทำงานหลักเข้าด้วยกัน ดังนี้:

- ระบบแสดงเมนูและสั่งอาหารล่วงหน้า (Pre-ordering & Catalog):** แสดงรายการร้านค้า เมนูอาหาร ภาพประกอบ ราคา และตัวเลือกปรับแต่งอย่างละเอียด เช่น ระดับความเผ็ด การเพิ่มไข่ดาว และหมายเหตุพิเศษ ช่วยให้ผู้ใช้เลือกอาหารและสั่งล่วงหน้าได้อย่างสะดวก
- ระบบจัดสรรคิวและประเมินเวลารอคอย (Predictive Queue):** อัลกอริทึมคำนวณเวลารอคอยโดยประมาณ (EWT) โดยนำเวลาปรุงเฉลี่ยของแต่ละเมนูคูณด้วยจำนวนคิวสะสมแบบเรียลไทม์ พร้อมเปิดให้ผู้ใช้เลือกขอบเวลารับอาหารล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ
- ระบบชำระเงินดิจิทัลไร้เงินสด (PromptPay Payment Gateway):** สร้าง Dynamic PromptPay QR Code ที่ฝังยอดเงินตรงตามบิลคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ พร้อมระบบ Slip Verification API ตรวจสอบสลิปกับธนาคารภายใน 3 วินาที ลดเวลาชำระเงินหน้าร้านให้เป็นศูนย์
- ระบบแจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้อเรียลไทม์ (Push Notification):** ส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE Messaging API เข้าสู่แชทของผู้ใช้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ร้านค้ารับออเดอร์, กำลังเริ่มปรุงอาหาร, และอาหารปรุงเสร็จพร้อมรับ เพื่อให้เดินมารับอาหารได้พอดีเวลา

5) ระบบหน้าจอจัดการครัวสำหรับร้านค้า (Kitchen Display System: KDS): เว็บแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตประจำร้านค้า แสดงการติดต่อเดอริ์เรียงตามลำดับคิวและเวลา พร้อมตัวอักษรขนาดใหญ่และปุ่มกดเปลี่ยนสถานะที่ใช้งานง่าย แม้ในช่วงเวลาเร่งด่วนที่แม่ค้ากำลังปรุงอาหาร

4.2 สถาปัตยกรรมระบบและโครงสร้างเทคโนโลยี (System Architecture)

รูปที่ 4.1 แสดงสถาปัตยกรรมระบบของ Smart Queue Food ซึ่งออกแบบในรูปแบบ Microservices บนระบบคลาวด์:



รูปที่ 4.1 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ Smart Queue Food (System Architecture)

สถาปัตยกรรมระบบแบ่งออกเป็น 4 ระดับการทำงานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและความเสถียรสูง ได้แก่:

- 1) **ระดับที่ 1 Presentation Layer:** LINE Front-end Framework (LIFF) สำหรับผู้บริโภค และ Responsive Web Application สำหรับหน้าจอร้านค้า (KDS)
- 2) **ระดับที่ 2 Gateway & Security Layer:** การเข้ารหัสมาตรฐาน HTTPS, ยืนยันตัวตนด้วย LINE Login OAuth 2.1 และ Rate Limiting ป้องกันคำสั่งซื้อซ้ำซ้อน
- 3) **ระดับที่ 3 Application & Business Logic:** โมดูลคำนวณคิวอัจฉริยะ (Queue Engine), ระบบตรวจสอบสลิปอัตโนมัติ และระบบกระจายข้อความแจ้งเตือนเรียลไทม์
- 4) **ระดับที่ 4 Data & Cloud Infrastructure:** Redis Cache สำหรับจัดการลำดับคิวความเร็วสูง และ PostgreSQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมและประวัติคำสั่งซื้อ

4.3 ภาพจำลองส่วนต่อประสานผู้ใช้งานจริง (UI Prototype & User Experience)

รูปที่ 4.2 แสดงภาพจำลองหน้าจอการทำงานจริงของระบบ Smart Queue Food ทั้ง 4 หน้าจอหลัก:



รูปที่ 4.2 ภาพจำลองส่วนต่อประสานผู้ใช้งานจริง (UI Prototype)

การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้เน้นความเรียบง่าย สะอาดตา และเข้าใจได้ทันที โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 4 หน้าจอ:

- 1) **หน้าจอที่ 1 ค้นหาร้านค้าและเลือกเมนูอาหาร:** แสดงรายการร้านอาหาร รูปภาพเมนู ราคา และตัวเลือกพิเศษ (เช่น เพิ่มไข่ดาว ไม่ใส่ผัก)
- 2) **หน้าจอที่ 2 สรุปรายการคำสั่งซื้อและการชำระเงิน:** แสดงรายการอาหารที่เลือก ยอดเงินรวม และ Dynamic PromptPay QR Code พร้อมปุ่มแนบสลิป
- 3) **หน้าจอที่ 3 บัตรคิวดิจิทัลและการติดตามสถานะ:** แสดงหมายเลขคิว เวลา รอคอยโดยประมาณ แถบสถานะการปรุง และคำแนะนำการเดินมารับ
- 4) **หน้าจอที่ 4 หน้าจอจัดการครัวสำหรับร้านค้า (KDS):** การ์ดออเดอร์ขนาดใหญ่เรียงตามลำดับเวลา ปุ่มกด 'เริ่มปรุง' และ 'ปรุงเสร็จ' พร้อมส่งเสียงเตือน

บทที่ 5

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการวิเคราะห์ตลาด (Target Customers & Market Sizing)

5.1 การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)

การแบ่งส่วนตลาดของ Smart Queue Food พิจารณาตาม 4 ปัจจัยหลัก:

- เกณฑ์ประชากรศาสตร์:** นักศึกษาและบุคลากรอายุ 18 - 60 ปี คำนึงเคยกับการใช้สมาร์ทโฟนและกระเป๋าเงินดิจิทัล
- เกณฑ์ภูมิศาสตร์:** ประชาคมที่ใช้ชีวิตประจำวันในวิทยาเขตหลัก มจพ. กรุงเทพฯ (ถนนวงส์สว่าง)
- เกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์:** ผู้ที่ซื้ออาหารรับประทานเป็นประจำ มีเวลาพักเที่ยงจำกัด และไม่ชอบการยืนต่อคิวยาว
- เกณฑ์จิตวิทยา:** กลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาและชื่นชอบความสะดวกสบายของเทคโนโลยี

5.2 ข้อมูลจำลองผู้ใช้งาน (Customer Personas)

ตารางที่ 5.1 สรุปข้อมูลจำลองตัวแทนกลุ่มเป้าหมายหลัก 2 กลุ่มของโครงการ:

ตารางที่ 5.1 ตารางสรุปข้อมูลจำลองตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย (Customer Personas)

ข้อมูลจำลอง	Persona 1: นักศึกษาปริญญาตรี	Persona 2: บุคลากร / อาจารย์
ชื่อ - โปรไฟล์	นายสมชาย งามริบ (อายุ 20 ปี)	ดร.กนกพร ผู้บริหารเวลา (อายุ 42 ปี)
บทบาท	นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2	อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เป้าหมายหลัก	รับประทานอาหารกลางวันทันเวลาเช้าแล็บ 13:00 น.	ใช้เวลาพักรหว่างวันตรวจงานวิจัยและ ทานอาหาร
จุดเจ็บปวด (Pain)	รอคิวนาน 25 นาที โต๊ะเต็ม ต้องรีบกินจน ปวดท้อง	ไม่มีเวลาเดินไปต่อคิว อารมณ์เสียกับ ความแออัด

ข้อมูลจำลอง	Persona 1: นักศึกษาปริญญาตรี	Persona 2: บุคลากร / อาจารย์
การใช้งานระบบ	สั่งอาหารล่วงหน้าก่อนปล่อยคาบเรียน 10 นาที	สั่งอาหารให้ปรุงเสร็จพอดีเวลาเดินลงจากอาคาร

5.3 การประมาณการขนาดตลาด (TAM, SAM, SOM)

การประเมินขนาดตลาดตามระเบียบวิธีวิเคราะห์ธุรกิจเทคโนโลยี:

- 1) **Total Addressable Market (TAM):** โรงอาหารในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ประมาณ 150 แห่ง นักศึกษาและบุคลากรกว่า 1.5 ล้านคน มูลค่าการใช้จ่าย
อาหารกลางวันเฉลี่ย 4,500 ล้านบาทต่อปี (คำนวณจากค่าอาหารเฉลี่ย 50 บาท/มื้อ x
200 วันทำการ)
- 2) **Serviceable Available Market (SAM):** โรงอาหารในสถาบันอุดมศึกษาเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 30 แห่ง นักศึกษาและบุคลากรรวมประมาณ 300,000 คน
มูลค่าตลาดอาหารกลางวันประมาณ 900 ล้านบาทต่อปี
- 3) **Serviceable Obtainable Market (SOM):** โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (กรุงเทพฯ) นักศึกษาและบุคลากรเป้าหมาย 12,000 คน
มูลค่าตลาดอาหารกลางวันประมาณ 36 ล้านบาทต่อปี โดยโครงการตั้งเป้าหมาย
เจาะตลาดนำร่องร้อยละ 25 ในปีแรก (มูลค่าธุรกรรมผ่านระบบประมาณ 9 ล้านบาทต่อปี
)

ขนาดตลาดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตที่สูงมาก แม้เริ่มต้นจากโรงอาหาร
กลางเพียงแห่งเดียว แต่สามารถต่อยอดขยายผลไปยังโรงอาหารอื่นๆ ทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว

บทที่ 6

แบบจำลองผืนผ้าใบธุรกิจ (Business Model Canvas - BMC) (Business Model Canvas)

รูปที่ 6.1 แสดงแผนภาพสรุปแบบจำลองผืนผ้าใบธุรกิจ (Business Model Canvas) ทั้ง 9 องค์ประกอบ ซึ่งคณะผู้จัดทำได้วิเคราะห์และเชื่อมโยงคุณค่า เทคโนโลยี และการดำเนินงาน เข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม:

THE BUSINESS MODEL CANVAS: SMART QUEUE FOOD				
Key Partners (พันธมิตรหลัก)	Key Activities (กิจกรรมหลัก)	Value Propositions (ข้อเสนอคุณค่า)	Customer Relationships (ความสัมพันธ์กับลูกค้า)	Customer Segments (กลุ่มลูกค้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMITT) ผู้ประกอบการร้านอาหารในย่านตลาดน้ำ พันธมิตรเทคโนโลยี (LINE Thailand, PromptPay)	การพัฒนาระบบ LINE LIFF การปฏิบัติการหน้างาน การตลาดและการสื่อสาร	การให้บริการอาหารที่รวดเร็วและอร่อย การให้บริการที่สะดวกสบาย การให้บริการที่มีคุณภาพ	การให้บริการที่รวดเร็วและอร่อย การให้บริการที่สะดวกสบาย การให้บริการที่มีคุณภาพ	นักศึกษาและบุคลากร ผู้ประกอบการร้านอาหาร พันธมิตรเทคโนโลยี
Key Resources (ทรัพยากรหลัก)		Channels (ช่องทาง)		
บุคลากร เทคโนโลยี เงินทุน		LINE LIFF ร้านอาหาร พันธมิตรเทคโนโลยี		
Cost Structure (โครงสร้างต้นทุน)		Revenue Streams (กระแสเงินสด)		
ค่าเช่า ค่าจ้าง ค่าโฆษณา		ค่าบริการ ค่าบริการ ค่าบริการ		

รูปที่ 6.1 แบบจำลองผืนผ้าใบธุรกิจ 9 ช่อง (Business Model Canvas)

6.1 พันธมิตรหลัก (Key Partners)

- 1) มหาวิทยาลัย: ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ ศูนย์อาหาร มจพ. และสโมสรนักศึกษา
- 2) ร้านค้า: ผู้ประกอบการร้านอาหารปรุงสดในโรงอาหารกลางและอาคาร 40 ปี
- 3) พันธมิตรเทคโนโลยี: LINE Thailand (LINE API) และธนาคารพาณิชย์ (PromptPay)

6.2 กิจกรรมหลัก (Key Activities)

- 1) การพัฒนาระบบ: พัฒนาระบบ LINE LIFF ปรับปรุงอัลกอริทึมจัดคิว และหน้าจอร้านค้า (KDS)
- 2) การปฏิบัติการหน้างาน: ประสานงานร้านค้า ติดตั้งแท็บเล็ต อุปกรณ์การใช้งาน และดูแลช่วงเร่งด่วน
- 3) การตลาดและการสื่อสาร: จัดกิจกรรมการตลาดและสื่อสารประชาสัมพันธ์ในหมู่นักศึกษาและบุคลากร

6.3 ทรัพยากรหลัก (Key Resources)

- 1) เทคโนโลยี: ระบบคลาวด์ อัลกอริทึมจัดคิว และฐานข้อมูลความปลอดภัยสูง
- 2) อุปกรณ์กายภาพ: แท็บเล็ตประจำร้านค้า และป้าย QR Code บนโต๊ะอาหาร มจพ.
- 3) บุคลากร: ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ และบุคลากร On-site Support ดูแลผู้ใช้งาน

6.4 คุณค่าที่ส่งมอบ (Value Propositions)

สำหรับผู้บริโภค: ส่งมอบความสะดวก สั่งอาหารล่วงหน้า จ่ายไร้เงินสด รับอาหารพอดีเวลา ประหยัดเวลา 20-25 นาทีต่อมือ

สำหรับร้านค้า: เพิ่มยอดขายชั่วโมงเร่งด่วน ลดความผิดพลาดด้วยจอ KDS และคิดค่าบริการต่ำเป็นธรรม ไม่เป็นภาระต้นทุน

6.5 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)

- 1) บริการอัตโนมัติ: สั่งอาหารและชำระเงินอัตโนมัติผ่าน LINE ตลอด 24 ชั่วโมง สะดวกสบาย
- 2) การแจ้งเตือนทันที: แจ้งเตือนสถานะอาหาร 3 ขั้นตอนตรงสู่แชท LINE ให้ผู้ใช้รับรู้ความคืบหน้า
- 3) การดูแลผู้ใช้งาน: ทีมแอดมินพร้อมให้ความช่วยเหลือและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง

6.6 ช่องทางการเข้าถึง (Channels)

- 1) ช่องทางดิจิทัล: LINE Official Account (LIFF) ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องลงแอปเพิ่มเติม
- 2) ช่องทางกายภาพ: ป้าย Standee และสติ๊กเกอร์ QR Code บนโต๊ะอาหารทุกโต๊ะในโรงอาหาร มจพ.
- 3) สื่อประชาสัมพันธ์: กลุ่มสังคมออนไลน์ เพจกิจกรรม มจพ. และการบอกต่อแบบปากต่อปาก

6.7 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segments)

- 1) **กลุ่มนักศึกษา:** นักศึกษา มจพ. ทุกชั้นปีที่มีเวลาพักจำกัดและชื่นชอบความสะดวกรวดเร็ว
- 2) **กลุ่มบุคลากร:** อาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ต้องการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) **กลุ่มร้านค้า:** ร้านอาหารปรุงสดในโรงอาหารที่ต้องการขยายยอดขายและยกระดับการจัดการครัว

6.8 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)

- 1) **ต้นทุนระบบคลาวด์:** ค่าบริการ Cloud Server และ Managed PostgreSQL / Redis สำหรับระบบ
- 2) **ต้นทุน API:** ค่าบริการ LINE Messaging API สำหรับส่ง Push Notification แจ้งสถานะ
- 3) **ต้นทุนอุปกรณ์และการตลาด:** ค่าจัดซื้อแท็บเล็ตประจำร้านค้า และค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้าย Standee

6.9 แหล่งที่มารายได้ (Revenue Streams)

- 1) **ค่าธรรมเนียมระบบ:** ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมธุรกรรมจากร้านค้า (Micro-transaction Fee 3 - 5%)
- 2) **Merchant Analytics:** ระบบสมาชิกรายงานวิเคราะห์ยอดขายและพฤติกรรมลูกค้า (199 บาท/เดือน)
- 3) **ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์:** พื้นที่แบนเนอร์โฆษณาและร้านค้าแนะนำบนหน้าแรกของแอปพลิเคชัน

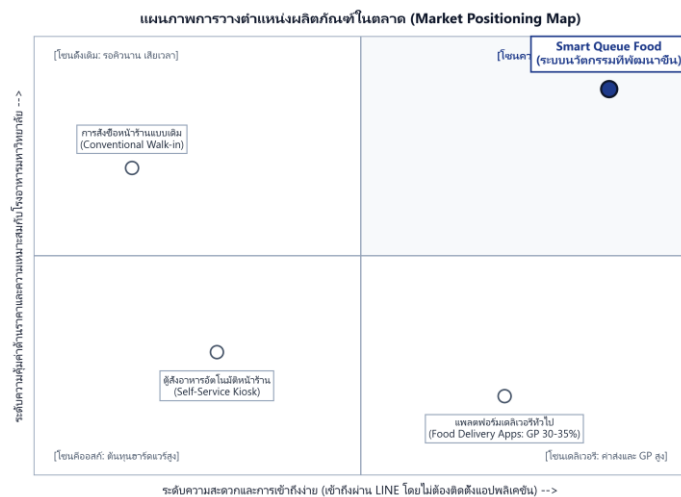
ความสอดคล้องของทั้ง 9 องค์ประกอบใน Business Model Canvas ส่งผลให้โครงการมีรากฐานธุรกิจที่มั่นคงและพร้อมขยายผลเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง

บทที่ 7

กลยุทธ์การตลาดและการขาย (Marketing & Sales Strategy)

7.1 การวางตำแหน่งทางการตลาด (Market Positioning Map)

รูปที่ 7.1 แสดงตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Smart Queue Food บนแกนความสะดวกรวดเร็ว และต้นทุนค่าบริการ:



รูปที่ 7.1 แผนภาพการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Market Positioning Map)

การวิเคราะห์ตำแหน่งเชิงเปรียบเทียบใน 4 มิติทางธุรกิจ:

- 1) **กลุ่มสั่งหน้าร้านเดิม:** ใช้เวลารอคอยสูง (20-30 นาที) เหมาะสำหรับช่วงเวลาปกติ แต่ล้มเหลวในช่วงเร่งด่วน
- 2) **กลุ่มแอปเดลิเวอรี่ทั่วไป:** สะดวกรวดเร็วแต่คิดค่า GP สูง 30-35% และมีค่าส่งไม่เหมาะกับร้านอาหาร
- 3) **กลุ่มตู้คีออสกัอัตโนมัติ:** ลดความผิดพลาดได้แต่ยังมีคิวอุดหนุนหน้าตู้ และมีต้นทุนค่าฮาร์ดแวร์สูง
- 4) **Smart Queue Food:** ครองตำแหน่ง High Convenience & Low Cost สั่งผ่าน LINE ได้ทันที ไม่มีค่าส่ง คิดค่าบริการต่ำมาก

7.2 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps สำหรับนวัตกรรมบริการ

- 1) **Product (ผลิตภัณฑ์และบริการ):** ระบบสั่งอาหารล่วงหน้าผ่าน LINE LIFF ที่รวดเร็ว เสถียร ไม่เปลืองพื้นที่ความจำเครื่อง ออกแบบเฉพาะสำหรับโรงอาหารมหาวิทยาลัย
- 2) **Price (ราคา):** ผู้บริโภคจ่ายราคาปกติเท่าหน้าร้าน ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง
ร้านอาหารคิดค่า GP เพียง 3-5% (ถูกกว่าเดลิเวอรี่ทั่วไป 7-10 เท่า)
- 3) **Place (ช่องทาง):** ให้บริการ ณ โรงอาหารกลาง มจพ. และเข้าถึงผ่านสมาร์ทโฟนได้
ทุกที่ทุกเวลาบน LINE Official Account
- 4) **Promotion (การส่งเสริมการขาย):** แคมเปญเปิดตัว 'มือแรก ลด 10 บาท' สำหรับ
นักศึกษาใหม่ และระบบสะสมแต้ม 'สั่งครบ 10 มื้อ ฟรี 1 เมนู' ร่วมกับร้านค้า

7.3 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดและการส่งเสริมการขาย (Go-to-Market Strategy)

กลยุทธ์การเจาะตลาดระยะเริ่มต้นแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก:

- 1) **ระยะที่ 1 สร้างการรับรู้ (Awareness):** ร่วมมือกับองค์การบริหารนักศึกษา ติดตั้ง
Standee และป้าย QR Code บนทุกโต๊ะในโรงอาหารกลางเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง
- 2) **ระยะที่ 2 กระตุ้นการทดลองใช้ (Activation):** จัดทีม On-ground Ambassador
ประจำโรงอาหารให้คำแนะนำการใช้งานและแจกโค้ดส่วนลดมือแรกเพื่อกระตุ้นการสั่ง
จริง
- 3) **ระยะที่ 3 สร้างความภักดี (Retention):** ใช้ระบบคูปองสะสมแต้มดิจิทัลและ
กิจกรรมโปรโมชันช่วงสอบเพื่อสร้างความคุ้นชินและพฤติกรรมคำสั่งซ้ำเป็นประจำ

บทที่ 8

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (3 หมวด 10 ยุทธวิธี) (Technology & Innovation Strategy)

8.1 การวิเคราะห์ตามโมเดล Ten Types of Innovation (Larry Keeley)

ตามกรอบทฤษฎี Ten Types of Innovation ของ Larry Keeley ที่ได้ศึกษาในบทเรียนที่ 5 คณะผู้จัดทำได้วิเคราะห์กลยุทธ์นวัตกรรมของ Smart Queue Food ครอบคลุม 3 หมวดหลัก ดังนี้ :

หมวดที่ 1: Configuration (การจัดโครงสร้างและเครือข่ายธุรกิจ)

- 1) Profit Model (โมเดลกำไร): คิดค่าบริการแบบ Micro-transaction Fee 3-5% ต่ำกว่าตลาดเดลิเวอรี่ และเปิดโมเดล Subscription สำหรับรายงานวิเคราะห์ข้อมูลร้านค้า
- 2) Network (เครือข่ายพันธมิตร): ร่วมมือกับร้านค้าในร้านอาหาร มหาวิทยาลัย และธนาคาร เพื่อสร้างเครือข่ายนิเวศแบบไร้รอยต่อ
- 3) Structure (โครงสร้างองค์กร): บริหารจัดการด้วยทีมพัฒนา Agile DevSecOps ที่คล่องตัวสูง สามารถตอบสนองต่อปัญหาหน้างานได้ทันที่
- 4) Process (กระบวนการดำเนินงาน): พัฒนาระบบการสั่งอาหารและการปรุงอาหารให้เป็นระบบคู่ขนาน (Parallel Processing) แทนที่การต่อแถวแบบอนุกรม (Serial)

หมวดที่ 2: Offering (สมรรถนะและระบบผลิตภัณฑ์)

- 5) Product Performance (สมรรถนะผลิตภัณฑ์): อัลกอริทึมประเมินเวลาและจัดคิวไดนามิกที่มีความแม่นยำสูง คำนวณจากความเร็วในการปรุงจริงของแต่ละเมนู
- 6) Product System (ระบบผลิตภัณฑ์): ผสานระบบสั่งอาหาร คิว การจ่ายเงิน PromptPay และการแจ้งเตือนไว้ในจุดเดียวอย่างไร้รอยต่อ

หมวดที่ 3: Experience (การยกระดับประสบการณ์ลูกค้า)

- 7) Service (การบริการเสริม): ระบบแจ้งเตือนสถานะอาหารอัตโนมัติ 3 สเต็ป และการรับประกันความถูกต้องของคำสั่งซื้อ
- 8) Channel (ช่องทางการเข้าถึง): ทำงานบน LINE Official Account ที่ทุกคนคุ้นเคย ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปใหม่
- 9) Brand (การสร้างแบรนด์): สร้างแบรนด์ที่สะท้อนถึงความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และเป็นมิตรต่อประชาคมชาว มจพ.
- 10) Customer Engagement (การมีส่วนร่วม): สร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารกลางวันที่ผ่อนคลายและได้รับความเครียดจากการเรียนรอกิจ

8.2 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและความได้เปรียบทางเทคโนโลยี

- 1) ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Copyright): จัดแจ้งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ประเภทวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) สำหรับซอร์สโค้ดและส่วนต่อประสานผู้ใช้ (UI/UX) ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
- 2) ความลับทางการค้า (Trade Secret): เก็บรักษาอัลกอริทึมจัดสรรคิวไดนามิก (Dynamic Queue Algorithm) เป็นความลับทางการค้า (Trade Secret) ไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ
- 3) เครื่องหมายการค้า (Trademark): จัดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 'Smart Queue Food' และตราสัญลักษณ์เพื่อคุ้มครองแบรนด์ในเชิงพาณิชย์
- 4) ความได้เปรียบเชิงโครงข่าย (Network Moat): สร้างความได้เปรียบจาก Network Effects และฐานข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในโรงอาหาร ซึ่งสร้างกำแพงป้องกันคู่แข่งรายใหม่ (Moat)

บทที่ 9

การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management & Mitigation)

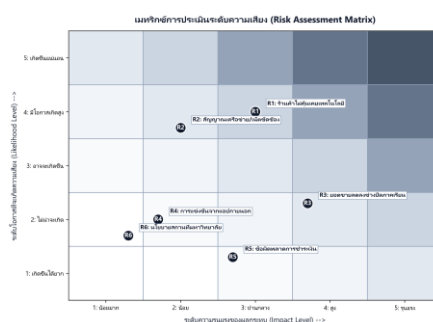
9.1 การบ่งชี้ความเสี่ยง 6 ด้านตามบทเรียนที่ 11

ตามที่อาจารย์ผู้สอนได้บรรยายในบทเรียนที่ 11 เรื่องการบริหารความเสี่ยง คณะผู้จัดทำได้ระบุความเสี่ยงของโครงการครอบคลุม 6 มิติหลัก ได้แก่:

- 1) **ด้านการดำเนินงาน (R1):** ร้านค้ายังไม่คุ้นเคยกับการใช้งานแท็บเล็ตและระบบดิจิทัล
- 2) **ด้านเทคโนโลยี (R2):** สัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงอาหารขัดข้องช่วงเวลาเร่งด่วน
- 3) **ด้านตลาดและความผันผวน (R3):** ปริมาณคำสั่งซื้อลดลงในช่วงปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย
- 4) **ด้านการแข่งขัน (R4):** การทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของแพลตฟอร์มภายนอก
- 5) **ด้านการเงินและความปลอดภัย (R5):** ข้อผิดพลาดของสลิปโอนเงินหรือระบบตัดจ่ายธุรกรรมขัดข้อง
- 6) **ด้านกลยุทธ์และนโยบาย (R6):** การเปลี่ยนแปลงระเบียบจัดระเบียบพื้นที่โรงอาหาร ม.จพ.

9.2 เมทริกซ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

รูปที่ 9.1 แสดงเมทริกซ์ประเมินระดับความเสี่ยง (Likelihood x Impact) ของโครงการ:



รูปที่ 9.1 เมทริกซ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

9.3 ตารางประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ตารางที่ 9.1 ตารางการประเมินความเสี่ยงและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

รหัส	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	มาตรการบรรเทาความเสี่ยง
R1	ร้านค้าใช้ระบบไม่คล่อง	สูง	ปานกลาง	สูง (High)	จัดทีม On-site Support อบรม และทำ ปุ่มกด KDS ขนาดใหญ่
R2	อินเทอร์เน็ตขัดข้อง	ปานกลาง	สูง	สูง (High)	ติดตั้ง 4G/5G Router สำรอง และระบบ Offline Mode
R3	ยอดสั่งซื้อลดลงช่วงปิดเทอม	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง (Med)	จัดแคมเปญช่วง Summer และ ลดค่าใช้จ่ายคลาวด์
R4	การแข่งขันจากเดลิเวอรี่	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ (Low)	เน้นจุดแข็งไม่มีค่า GP 35% ค่าอาหาร ราคาเท่าหน้าร้าน
R5	สลิปโอนเงินปลอม	ปานกลาง	สูง	สูง (High)	ใช้ระบบ Slip Verification ตรวจสอบกับ ธนาคารอัตโนมัติ
R6	การปรับระเบียบโรงอาหาร	ต่ำ	สูง	ปานกลาง (Med)	ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ ฝ่ายบริหารอาคาร มจพ.

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan - BCP):

- 1) **ด้านเซิร์ฟเวอร์:** ติดตั้งระบบ Multi-AZ Failover บนคลาวด์ สลับเซิร์ฟเวอร์สำรองอัตโนมัติใน 30 วินาที
- 2) **ด้านเครือข่าย:** แท็บเล็ตร้านค้ารองรับ Dual-SIM 5G และทำงานใน Local Offline Mode ได้เมื่อเน็ตหลุด
- 3) **ด้านธุรกรรม:** ตรวจสอบยอดเงินผ่าน Mobile Banking ร้านค้าได้ทันทีหากระบบ Slip API ล่าช้า
- 4) **ด้านความปลอดภัยข้อมูล:** สำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน (Daily Automated Snapshot) ป้องกันข้อมูลสูญหาย

บทที่ 10

บทสรุป แผนการดำเนินงาน และความเป็นไปได้ทางการเงิน (Summary, Roadmap & Financial Feasibility)

10.1 บทสรุปโครงการ (Executive Summary)

โครงการ 'Smart Queue Food' ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดและการรอคอยคิวในร้านอาหาร มจพ. โดยบูรณาการ LINE LIFF, Predictive Queue Algorithm, Dynamic PromptPay และ Kitchen Display System เข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นแบบจำลองธุรกิจที่มีคุณค่าสูง เข้าถึงง่าย และเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการร้านอาหาร

10.2 แผนงานและเส้นทางการดำเนินโครงการ (Project Roadmap)

ตารางที่ 10.1 แสดงแผนงานและเป้าหมายการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลา 12 เดือน:

ตารางที่ 10.1 แผนงานและเส้นทางการดำเนินโครงการ Smart Queue Food

ระยะเวลา	กิจกรรมหลักที่ต้องดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
เดือนที่ 1 - 2	• พัฒนาระบบ LINE LIFF และหน้าจอ KDS	ระบบพร้อมใช้งาน (MVP Ready)
ระยะพัฒนา	• ทดสอบระบบร่วมกับร้านค้าตัวอย่างและทำป้าย QR	ผ่านการทดสอบเสถียรภาพ
เดือนที่ 3 - 5	• เปิดทดลองในร้านอาหารกลาง มจพ. (15 ร้านค้า)	ผู้ใช้สะสม 3,000 คน ยอด 800 ออเดอร์/วัน เวลา
ระยะนำร่อง	• จัดแคมเปญกระตุ้นยอดขายและปรับปรุงระบบคิว	รอคอยลดลง > 65%
เดือนที่ 6 - 8	• ขยายบริการครบทุกร้านในร้านอาหารกลาง (30 ร้าน)	ผู้ใช้สะสม 8,000 คน โครงการก้าวสู่จุดคุ้มทุน
ระยะขยายผล	• เปิดตัวระบบสมาชิก Merchant Analytics Subscription	(Break-Even)
เดือนที่ 9 - 12	• เชื่อมต่อทุกร้านอาหารในวิทยาเขตกรุงเทพฯ	คำสั่งซื้อเฉลี่ย 2,500 ออเดอร์/วัน สร้างรายได้
ระยะสมบูรณ์	• เตรียมแผนขยายสู่ มจพ. ปรมาจารย์ และระยอง	หมุนเวียนยั่งยืน

10.3 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและความเป็นไปได้ทางการเงิน

- 1) ประเมินการรายได้: ค่าอาหารเฉลี่ย 50 บาท คิดค่าธรรมเนียม 4% (2 บาท/ออเดอร์)
) ระยะนำร่อง 15 ร้าน ยอดสั่ง 1,000 ออเดอร์/วัน รายได้ค่าธรรมเนียม 52,000 บาท/เดือน

รวมค่าสมาชิก Analytics (15 ร้าน x 199 บาท = 2,985 บาท) และค่าโฆษณา รวมรายได้เฉลี่ยเดือนละ 60,000 บาท

2) **ต้นทุนการดำเนินงาน:** ค่าบริการคลาวด์ 3,000 บาท/เดือน, ค่า LINE API 2,000 บาท/เดือน, ค่าบำรุงรักษาและการตลาด 10,000 บาท/เดือน รวมต้นทุนคงที่เดือนละ 15,000 บาท กำไรสุทธิจากการดำเนินงานประมาณ 45,000 บาทต่อเดือน

3) **การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-Even):** เงินลงทุนเริ่มต้นพัฒนาระบบ จัดหาแท็บเล็ต 15 เครื่อง และสื่อการตลาด รวม 120,000 บาท ด้วยกำไรดำเนินงานเดือนละ 45,000 บาท โครงการคืนทุน (Payback Period) ได้ภายในระยะเวลาประมาณ 7 เดือน

10.4 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors)

- 1) ความร่วมมือและความไว้วางใจของผู้ประกอบการร้านอาหารในการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัล
- 2) ความเสถียรและความแม่นยำของระบบคิวในชั่วโมงเร่งด่วน
- 3) การสนับสนุนเชิงนโยบายจากฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และศูนย์อาหาร มจพ.
- 4) การรักษามาตรฐานการบริการที่สะดวกรวดเร็วจนผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจและใช้งานต่อเนื่อง

10.5 ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาในอนาคต (Future Outlook)

- 1) **ระบบแนะนำอัจฉริยะ (AI Recommendation):** การพัฒนาระบบ AI แนะนำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพตามหลักโภชนาการและข้อมูลประวัติการบริโภคของผู้ใช้
- 2) **การขยายผลสู่ทุกวิทยาเขต (Multi-Campus Expansion):** การขยายผลสู่ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตปทุมธานี และระยอง)

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นี้จะยกระดับให้ Smart Queue Food ก้าวสู่การเป็นระบบนิเวศศูนย์อาหารอัจฉริยะต้นแบบของสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

บรรณานุกรม

สุวรรณ เทพจิต, วิชา เมตตานนท์, วิชาวัลย์ อ่ำแจ้ง, สิริพงศ์ จีงถาวรอน, และ กิจติมา ลุ่มภักดี.

(2567). เอกสารประกอบการสอนวิชา 080203914 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Technopreneurs). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

Afuah, A. (2009). Strategic Innovation: New Game Strategies for Competitive Advantage. London: Routledge.

Dorf, R. C., & Byers, T. H. (2011). Technology Ventures: From Idea to Enterprise (4th ed.). New York: McGraw-Hill.

Keeley, L., Pikkell, R., Quinn, B., & Walters, H. (2013). Ten Types of Innovation: The Discipline of Building Breakthroughs. New Jersey: John Wiley & Sons.

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. New Jersey: John Wiley & Sons.

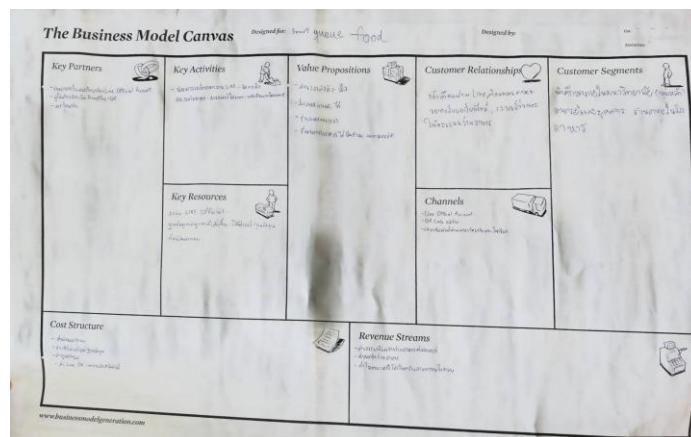
Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want. New Jersey: John Wiley & Sons.

Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York: Crown Business.

ภาคผนวก ก

ภาพถ่ายโปสเตอร์ Business Model Canvas ต้นฉบับ

ภาพถ่ายชิ้นงานโปสเตอร์ Business Model Canvas ต้นฉบับที่คณะผู้จัดทำกลุ่ม “พี่หล่อ
ใหม่น้องงง” ได้วิเคราะห์และนำเสนอในชั้นเรียนวิชาผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative
Technopreneurs) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ:



รูปที่ ก.1 ภาพถ่ายโปสเตอร์ Business Model Canvas ต้นฉบับโครงการ Smart Queue Food

โปสเตอร์ต้นฉบับนี้แสดงกระบวนการระดมสมอง การวิเคราะห์ปัญหา และการจัดวาง
โครงสร้างโมเดลธุรกิจของกลุ่ม ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาเว็บไซต์และรูปแบบรายงานฉบับ
สมบูรณ์

ภาคผนวก ข

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างในโรงอาหาร มจพ.

ตารางที่ ข.1 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาและบุคลากรใน มจพ.

(N=120) และผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงอาหารกลาง (N=10):

ตารางที่ ข.1 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างใน มจพ.

ประเด็นคำถามการสำรวจ	กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาและบุคลากร (N=120)	กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร (N=10)
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยช่วงเที่ยง	- 10 ถึง 15 นาที (ร้อยละ 18) - 15 ถึง 25 นาที (ร้อยละ 54) - มากกว่า 25 นาที (ร้อยละ 28)	- เวลาปรุงเฉลี่ย 1.5 - 2 นาทีต่อจาน - ออเดอร์สะสมช่วงเที่ยง 15 - 30 คิว
ปัญหาที่พบบ่อยที่สุด	- รอคิวนานจนเข้าเรียนสาย (ร้อยละ 68) - โต๊ะที่นั่งไม่เพียงพอ (ร้อยละ 62) - ออเดอร์ผิดพลาด/ได้ไม่ตรง (ร้อยละ 34)	- ลูกค้ายืนมุงหน้าร้านจนล้นสน (ร้อยละ 90)) - จดออเดอร์ไม่ทัน / กระดาษหาย (ร้อยละ 60) - ทอนเงินผิด / สแกนช้า (ร้อยละ 50)
ความต้องการใช้งานผ่าน LINE	- สนใจใช้งานอย่างยิ่ง (ร้อยละ 88) - ต้องการระบบเตือนเมื่อเสร็จ (ร้อยละ 94) - ไม่ต้องการโหลดแอปใหม่ (ร้อยละ 82)	- ยินดีเข้าร่วมหากระบบใช้งานง่าย (ร้อยละ 80) - รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียม 3 - 5% (ร้อยละ 90)) - ต้องการแสดงผลที่ชัดเจน (ร้อยละ 100))

ข้อมูลผลสำรวจข้างต้นถูกนำมาใช้เป็นฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์ในการออกแบบฟังก์ชัน

ระบบ Smart Queue Food เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและร้านค้าได้อย่างตรงจุด